

SmartWindow IoT - Sistema Autónomo de Control Climático y Seguridad

Berti Rodrigo Nicolás, Fernandes Leonel Julián, Morandi Mayra Aldana,
Rodriguez Fenske Axel Joel
40742053, 41799417, 41454827, 41107584
Martes, Grupo 2

¹Universidad Nacional de La Matanza,
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas,
Florencio Varela 1903 - San Justo, Argentina

Resumen. SmartWindow IoT es un sistema embebido diseñado para la gestión inteligente de ventanas en entornos domésticos y laborales. Utilizando un microcontrolador ESP32, el sistema integra sensores de lluvia, temperatura, humedad y detección de movimiento (PIR) para automatizar la apertura y cierre de ventanas, mejorando la seguridad y el confort térmico. A diferencia de sistemas puramente reactivos, SmartWindow IoT interpreta el contexto ambiental y las preferencias del usuario mediante una arquitectura de máquina de estados para una operación robusta, incluyendo mecanismos de tolerancia a fallos para asegurar una operación determinista. El sistema incluye control manual remoto vía aplicación Android y un botón de emergencia físico, ofreciendo una solución escalable que permite prevenir daños materiales, optimizar el confort térmico mediante la gestión de ventilación natural y garantizar la seguridad del usuario ante posibles obstrucciones.

Palabras claves: Sistemas embebidos, IoT, SmartWindow, Control ambiental autónomo.

1 Introducción

La gestión del tiempo y la optimización del entorno de operaciones son factores críticos que no pueden dejarse al azar. SmartWindow IoT se presenta como la solución tecnológica indispensable para cualquier entorno que aspire a la excelencia operativa.

El presente trabajo describe el desarrollo de SmartWindow IoT, un sistema embebido diseñado para la automatización inteligente de ventanas en entornos domésticos y de oficina. Ante la problemática recurrente de la falta de control sobre las condiciones ambientales, como el olvido de ventanas abiertas frente a precipitaciones o el desperdicio de ventilación natural, este sistema propone una solución tecnológica basada en el microcontrolador ESP32.

El núcleo del proyecto se fundamenta en la implementación de una máquina de estados determinista, la cual procesa datos provenientes de sensores de lluvia,

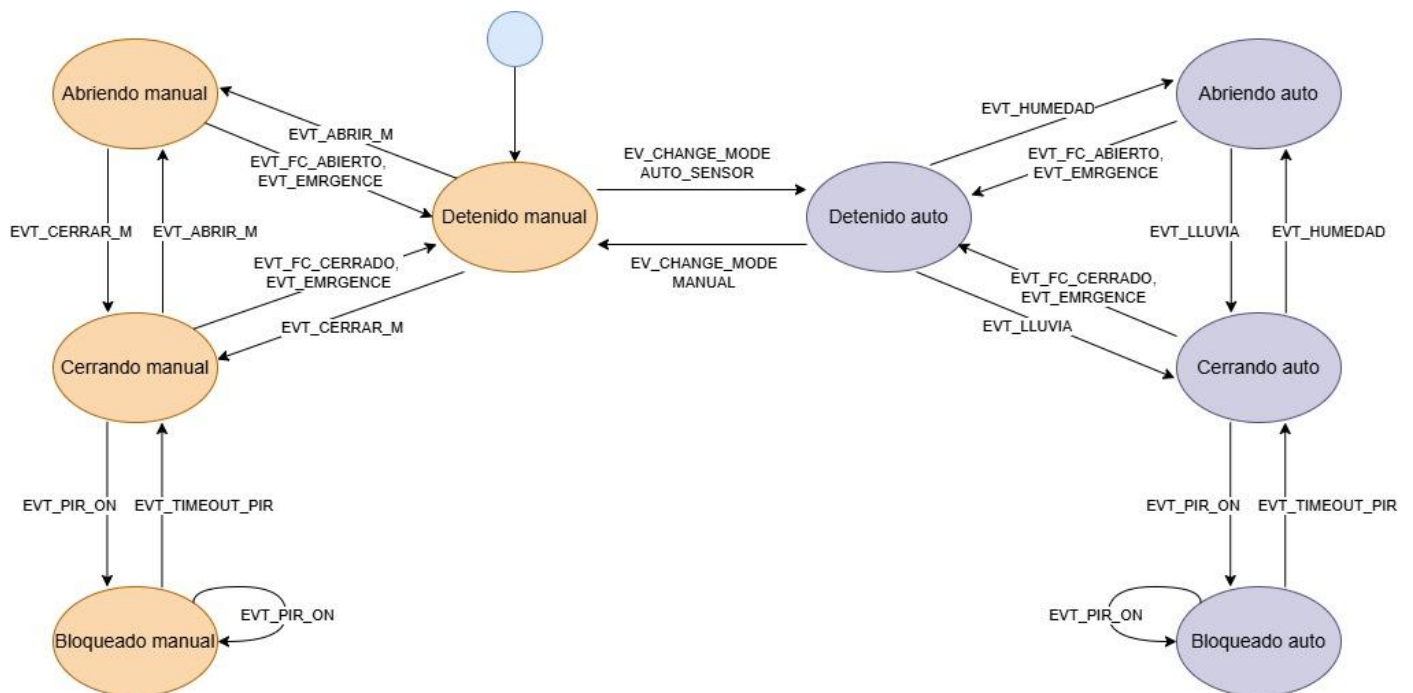
temperatura, humedad relativa y detección de presencia (PIR) para ejecutar acciones coordinadas sobre un actuador motorizado. Mediante el uso de FreeRTOS, el sistema gestiona la multitarea de manera eficiente, garantizando que la respuesta ante eventos climáticos críticos tenga prioridad sobre las funciones de confort. Este enfoque, más allá de la mera reacción ante estímulos, permite una gestión contextualizada que optimiza la seguridad física, protege los bienes materiales y mejora la eficiencia energética del entorno.

El prototipo funcional puede ser verificado en el siguiente enlace:

<https://wokwi.com/projects/463229357168614401>

2 Desarrollo

- Diagrama de Estados



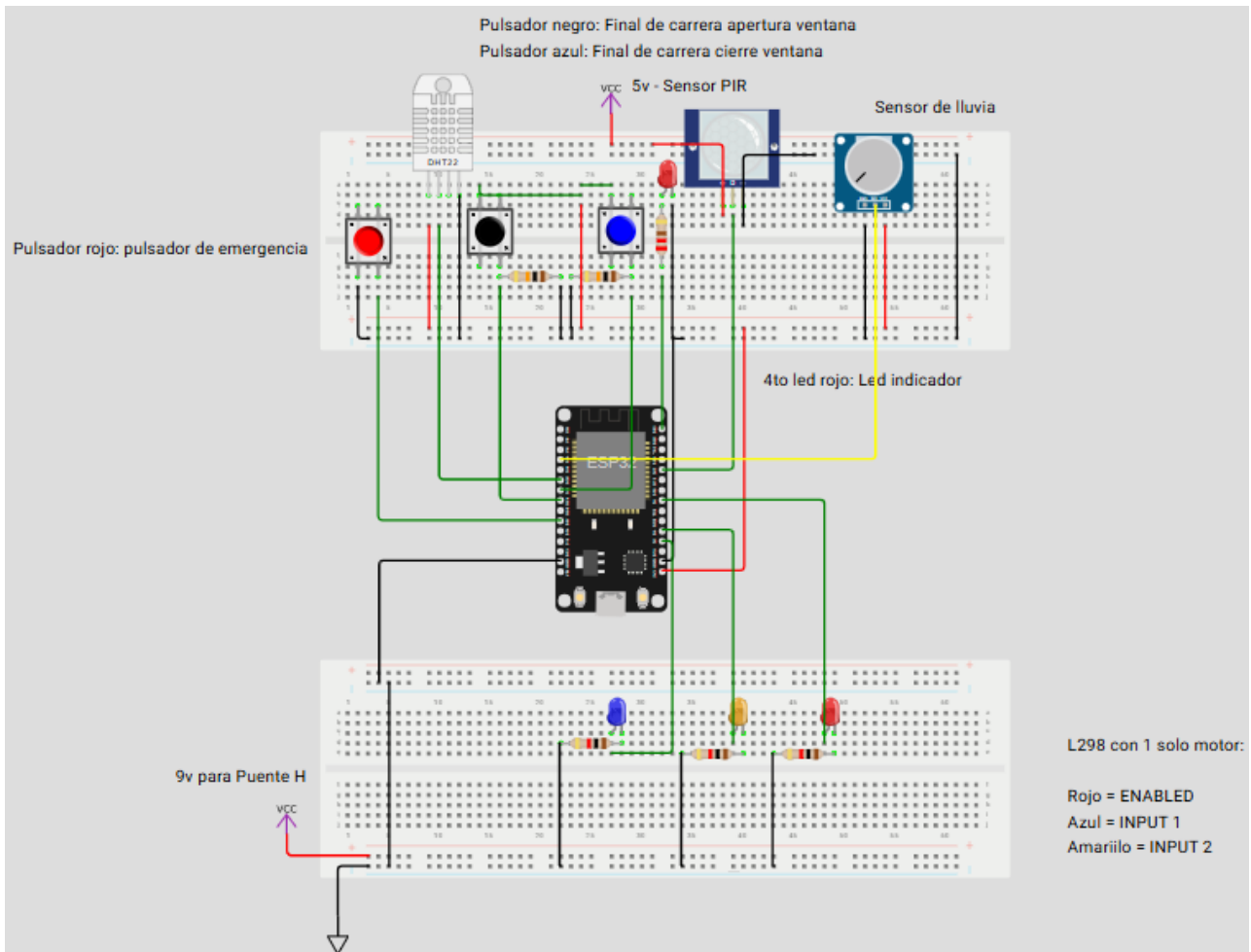
Modo manual

Estado actual	Evento	Próximo estado	Condición	Justificación
Detenido manual	EVT_ABRIR_M	Abriendo manual	Usuario ordena abrir	Inicio de apertura manual
Detenido manual	EVT_CERRAR_M	Cerrando manual	Usuario ordena cerrar	Inicio de cierre manual
Abriendo manual	EVT_FC_ABIERTO	Detenido manual	Fin de carrera abierto	Se completó apertura
Cerrando manual	EVT_FC_CERRADO	Detenido manual	Fin de carrera cerrado	Se completó cierre
Abriendo manual	EVT_CERRAR_M	Cerrando manual	Usuario cambia acción	Cambio de dirección
Cerrando manual	EVT_ABRIR_M	Abriendo manual	Usuario cambia acción	Cambio de dirección
Abriendo manual	EVT_PIR_ON	Bloqueado manual	Detección de movimiento	Seguridad
Cerrando manual	EVT_PIR_ON	Bloqueado manual	Detección de movimiento	Seguridad
Bloqueado manual	EVT_TIMEOUT_PIR	Cerrando manual	Fin del bloqueo	Retoma operación segura
Cualquier estado M	EV_CHANGE_MODE_AUTO_SENSOR	Detenido auto	Cambio de modo	Pasa a automático

Modo automatico

Estado actual	Evento	Próximo estado	Condición	Justificación
Detenido auto	EVT_HUMEDAD	Abriendo auto	Se detecta humedad	Ventilación automática
Detenido auto	EVT_LLUVIA	Cerrando auto	Se detecta lluvia	Protección
Abriendo auto	EVT_FC_ABIERTO	Detenido auto	Fin de carrera abierto	Apertura completa
Cerrando auto	EVT_FC_CERRADO	Detenido auto	Fin de carrera cerrado	Cierre completo
Abriendo auto	EVT_LLUVIA	Cerrando auto	Cambio de condición	Prioriza cerrar
Cerrando auto	EVT_HUMEDAD	Abriendo auto	Cambio de condición	Prioriza abrir
Abriendo auto	EVT_PIR_ON	Bloqueado auto	Movimiento detectado	Seguridad
Cerrando auto	EVT_PIR_ON	Bloqueado auto	Movimiento detectado	Seguridad
Bloqueado auto	EVT_TIMEOUT_PIR	Cerrando auto	Fin del bloqueo	Continúa seguro
Cualquier estado A	EV_CHANGE_MODE_MANUAL	Detenido manual	Cambio de modo	Pasa a manual

- Diagrama de Conexiones

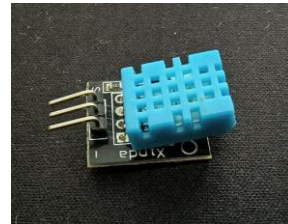


- Funcionamiento de Sensores y Actuadores

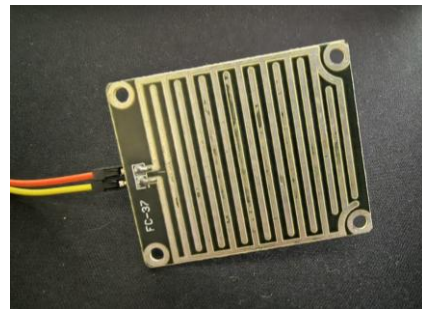
El sistema se compone de los siguientes elementos físicos, los cuales fueron brindados por la catedra:

Sensores:

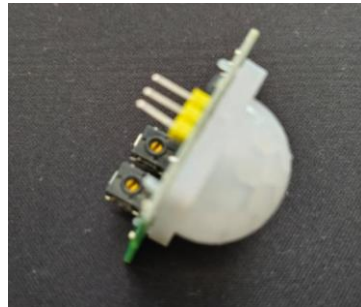
Sensor de Humedad (DHT11): Dispositivo analógico que mide la temperatura y humedad relativa del ambiente para decidir si es necesario abrir la ventana para ventilación.



Sensor de Lluvia: Dispositivo analógico que detecta la presencia de agua, con prioridad alta para cerrar la ventana y prevenir daños.



Sensor PIR: dispositivo electrónico que detecta presencia humana o movimiento para bloquear el motor y evitar accidentes, aumentando la seguridad.

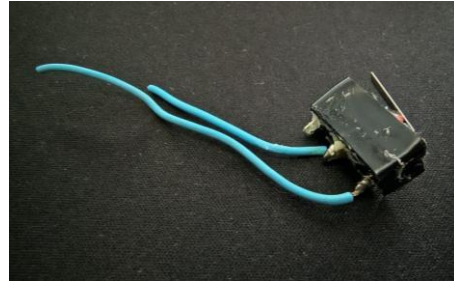


Pulsador: Interruptor eléctrico momentáneo que abre o cierra un circuito solo mientras se mantiene presionado, regresando a su posición original al soltarlo. Pulsador de emergencia.

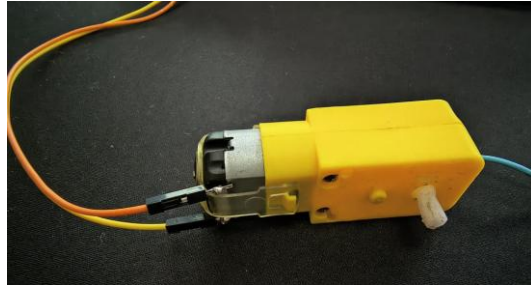


Actuadores:

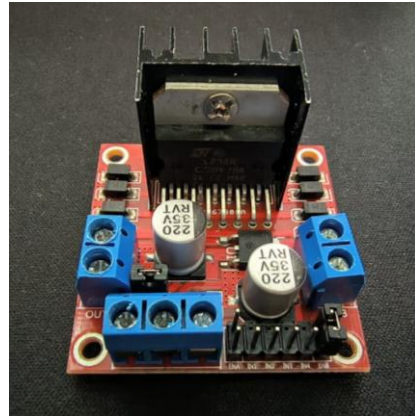
Finales de carrera: Dos dispositivos electromecánicos digitales, que informan al sistema la posición exacta la ventana, si la misma se encuentra abierta o cerrada, permitiendo un control de recorrido preciso.



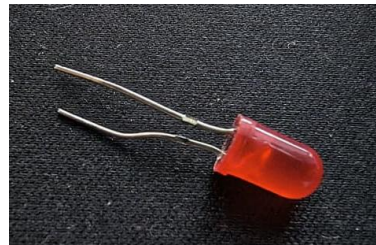
Motor DC: Actuador de corriente continua con escobillas, diseñado para ofrecer movimiento rápido, preciso y controlado en recorridos cortos. Funciona como generador de movimiento mecánico para distintos aparatos.



Puente H (L298N): Circuito electrónico que permite que un motor de corriente continua (CC) gire en ambos sentidos (horario y antihorario) y, controlar su velocidad. El puente H es el intermediario que permite que un cerebro electrónico maneje un actuador que consume mucha energía.

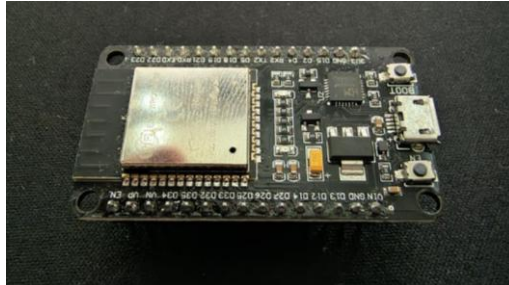


LED (diodo emisor de luz): Componente electrónico que emite luz al pasar corriente en un solo sentido. Se utiliza como indicador visual en circuitos electrónicos.



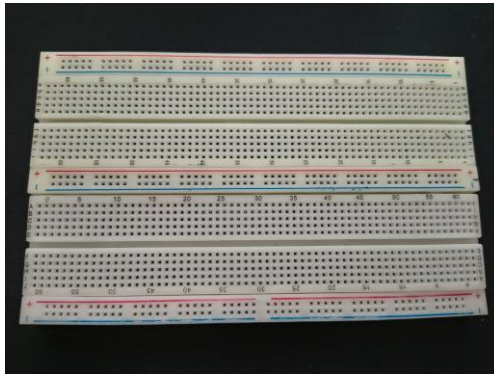
Unidad de control

ESP32: Microcontrolador principal encargado de procesar la lógica, gestionar las tareas mediante FreeRTOS y manejar la comunicación WiFi.

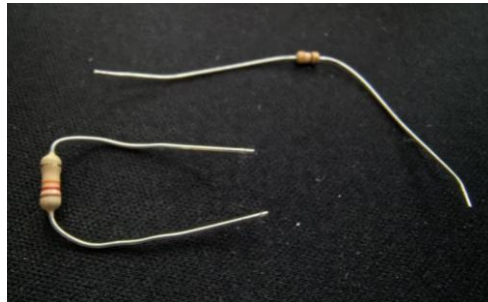


Interconexión y Alimentación

Protoboard: Placa de prototipado que permite armar y probar circuitos electrónicos sin necesidad de soldar, facilitando la conexión de componentes de forma rápida y reutilizable.



Resistencia: Componente electrónico que limita el paso de la corriente eléctrica en un circuito, protegiendo otros componentes y permitiendo controlar valores de voltaje y corriente.



Fuente de alimentación de 9V: Dispositivo que convierte la corriente de la red eléctrica en un voltaje adecuado para alimentar circuitos electrónicos y componentes. En este caso, para el puente H.



Fuente de alimentación de 5V: Dispositivo que convierte la corriente de la red eléctrica en un voltaje adecuado para alimentar circuitos electrónicos y componentes. En este caso, para el Sensor PIR.



- Manual de usuario

El sistema permite operar la ventana en dos modos principales:

Modo Manual: El usuario tiene el control total sobre la apertura y el cierre.

Modo Automático: Los sensores deciden la posición de la ventana basándose en factores ambientales (lluvia y humedad).

Por defecto, el sistema inicia en Detenido Manual. Para operarlo, debes enviar comandos a través del Monitor Serial (simulando una App móvil):

Abrir ventana en modo manual: Envía “a”
Cerrar ventana en modo manual: Envía “c”.
Cambio de modo a automático: Envía “s”.
Cambio de modo a manual: Envía “m”.

Modo Manual

En este modo, el sistema responde a comandos directos del usuario (simulados mediante eventos de monitor serial):

Abrir/Cerrar: El usuario inicia el movimiento. El motor se detendrá automáticamente al tocar el fin de carrera correspondiente.

Seguridad: Si el sensor PIR detecta un objeto mientras la ventana se mueve, el sistema entra en estado Bloqueado. Tras un tiempo de espera (Timeout), el sistema intentará retomar la operación de forma segura.

Modo Automático

El sistema toma decisiones autónomas según la jerarquía de eventos:

Lluvia (Prioridad Alta): Si se detecta lluvia, la ventana se cerrará inmediatamente para proteger el interior.

Humedad (Prioridad Media): Si se detecta exceso de humedad, el sistema abrirá la ventana para favorecer la ventilación.

Conflicto Lluvia vs. Humedad: En caso de que ocurran ambas simultáneamente, la Lluvia siempre tiene prioridad y la ventana se cerrará.

Referencias de la Simulación (Wokwi)

Debido a las limitaciones de la plataforma de simulación, algunos componentes se representan de forma alternativa:

- Motor DC: Se visualiza mediante 3 LEDs (uno para avance, otro para retroceso y un tercero para la velocidad PWM).
 - Rojo: Enabled
 - Azul: input 1
 - Amarillo: input 2
- Sensor de Lluvia: Se simula utilizando un potenciómetro.
- Fines de Carrera: Representados por pulsadores de colores:
 - Negro: Fin de carrera de apertura.
 - Azul: Fin de carrera de cierre.

Jerarquía de Prioridades

Ante múltiples eventos simultáneos, el sistema responde en este orden estricto:

1. Emergencia / Sensor PIR: Seguridad ante todo (obstáculos o personas).
2. Lluvia: Protección contra daños por agua.
3. Humedad: Optimización del ambiente.

Instrucciones de Operación de la Simulación

Para interactuar con el sistema, utilice los elementos de entrada en la interfaz de Wokwi:

Simular Apertura Completa: Presione el Pulsador Negro. Esto enviará la señal de que la ventana llegó al tope de apertura, deteniendo el motor.

Simular Cierre Completo: Presione el Pulsador Azul. Esto indica que la ventana está totalmente cerrada.

Activar Lluvia: Mueva el Potenciómetro (que simula el sensor de lluvia). Si el valor supera el umbral, verá que el LED de cierre se activa automáticamente, incluso si estaba abriendo.

Simular Obstáculo (PIR): Haga clic sobre el sensor PIR y presione el botón "Simulate Motion". El sistema se bloqueará por seguridad y los LEDs del motor se apagarán temporalmente.

3 Referencias

1. SOA-UNLaM. Disponible en: <http://www.soa-unlam.com.ar/wiki/index.php/PUBLICO:Portada>
2. SOA UNLaM: PUBLICO: Sensor de humedad. Disponible en: https://www.soa-unlam.com.ar/wiki/index.php/PUBLICO:Sensor_de_humedad
3. Wokwi: ESP32 DHT11 simulation. Disponible en: <https://wokwi.com/projects/397229975334287361>
4. Wokwi: Sensor PIR simulation. Disponible en: <https://wokwi.com/projects/426323956437045249>